5

Лекция 9–10 марта

Детерминированные автоматы

Константин Чухарев

Дискретная математика — Весна 2027

Языки и слова

> *Язык есть орган, образующий мысль.*
>
> ***— Вильгельм фон Гумбольдт***

Что читает машина?

Программа всегда читает строку.

Число записано цифрами, граф — перечнем рёбер, программа — текстом.

Всё, что машина читает, — строка.

Пример

Задачи одного и того же вида:

- редактор находит в документе все номера телефонов;
- компилятор режет текст программы на ключевые слова и числа;
- протокол связи решает, корректно ли выглядит принятое сообщение.

Во всех трёх задачах машина читает строку слева направо и отвечает «да» или «нет».

Алфавит, слово, язык

Определение 1

- **Алфавит** — конечное множество символов Σ.
- **Слово** — конечная последовательность символов алфавита. Длина слова w обозначается $|w|$. **Пустое слово** ε — единственное слово длины 0.
- **Язык** — произвольное множество слов: $L \subseteq \Sigma^*$.

Пример

Над алфавитом $\{0, 1\}$ слово 1001 имеет длину 4, пустое слово ε — длину 0.

Язык слов, заканчивающихся на 01, содержит 101 и 1001, но не 10 и не 1000.

Язык — множество слов. Распознать его — уметь отвечать для любого слова, принадлежит ли оно.

Пустое слово и пустой язык

Три множества слов легко перепутать.

Язык	Что содержит
$\varnothing$	ни одного слова
$\{\varepsilon\}$	одно слово длины 0
Σ^*	все слова алфавита

Язык $\{\varepsilon\}$ и язык $\varnothing$ различны: в первом есть слово, во втором слов нет вовсе.

Пустое слово — полноценный элемент языка, как ноль — полноценное число: отсутствие символов — само по себе информация.

Сколько слов над алфавитом?

Теорема 1 (Подсчёт слов)

Если $|\Sigma| = k$, то слов длины ровно n — ровно k^n.

Доказательство

Слово длины n — n независимых позиций, каждая — любой из k символов.

Два разных набора дают разные слова, один набор — одно слово: соответствие взаимно однозначно, и выборы перемножаются: $k \cdot k \cdots k = k^n$.

Пример

Двоичный алфавит, слова длины не больше 2 — это ε, 0, 1, 00, 01, 10, 11.

Итого $1 + 2 + 4 = 7$ — слова разных длин не пересекаются, поэтому количества складываются.

Все ли языки можно описать?

Автоматы и формулы описывают языки, но хватит ли их на все? Посчитаем языки и сравним с числом описаний.

Теорема 2 (Подсчёт языков)

Над непустым алфавитом языков ровно $2^{\aleph_0}$ — континуум.

Доказательство

Докажем кодированием языков битовыми последовательностями.

Слова перечисляются по длинам, поэтому Σ^* счётно, и язык задаётся последовательностью битов: единица на слове из L, ноль на остальных. Разные языки дают разные последовательности, и обратно: соответствие однозначно.

Множество всех подмножеств счётного множества имеет мощность $2^{\aleph_0}$ — континуум.

Язык как последовательность битов

Упорядоченные слова образуют бесконечную строку клеток: у каждого слова своя клетка, а язык — расстановка единиц в ней.

Пример

Над алфавитом $\{0, 1\}$ упорядочим слова по длинам: ε, затем 0, 1, затем слова длины 2 и так далее.

Язык слов, заканчивающихся на 01, получает последовательность $0, 0, 0, 0, 1, \ldots$: первая единица — напротив слова 01.

Сама последовательность — не запись языка: она бесконечна. Конечные записи — машина или формула — задают лишь малую долю языков.

Операции над языками

Определение 2

- **Конкатенация**: $L_1 L_2 = \{uv \mid u \in L_1, v \in L_2\}$.
- **Степень**: $L^0 = \{\varepsilon\}$, $L^{n+1} = L^n L$.
- **Звезда Клини**: $L^* = \bigcup_{n \geq 0} L^n$ — ноль и более повторений.

Пример

$\{\mathrm{a}, \mathrm{ab}\} \cdot \{\mathrm{c}\} = \{\mathrm{ac}, \mathrm{abc}\}$ — левый язык приписан к правому во всех комбинациях.

$\{0, 1\}^2 = \{00, 01, 10, 11\}$ — все слова длины 2.

$\{\mathrm{a}\}^*$ собирает a, aa, aaa и так далее, плюс пустое слово из L^0.

Звезда Клини — сжатая запись цикла: сколько угодно раз пройти по одному и тому же куску.

Алгебра языков

Языки — множества, поэтому над ними работают все операции множеств:

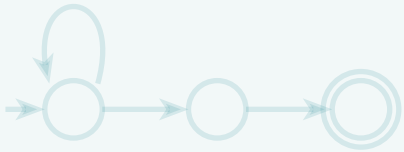
$$L_1 \cup L_2, \quad L_1 \cap L_2, \quad \overline{L} = \Sigma^* \setminus L.$$

Законы де Моргана из логики высказываний переносятся на языки дословно:

$$\overline{L_1 \cup L_2} = \overline{L_1} \cap \overline{L_2}.$$

Операции — это связки, включение — импликация, булеан даёт верхнюю границу.

Новая операция одна: конкатенация, у числовых множеств аналога нет.



Детерминированные автоматы

> *Только разнообразие может поглотить разнообразие.*
>
> ***— Уильям Росс Эшби***

Три гипотезы о конце слова

Хотим автомат для языка слов, заканчивающихся на 01.

Что нужно помнить о прочитанном префиксе?

Память не может расти вместе со словом: в ней должны жить только гипотезы, важные для конца.

- Префикс ничего не говорит о конце — состояние q_0.
- Заканчивается на 0: возможно, это предпоследний символ — состояние q_1.
- Заканчивается на 01: цель достигнута — состояние q_2.

> Гипотезы о будущем превращаются в состояния автомата.
>
> Переход — это обновление гипотезы при чтении очередного символа.

Детерминированный конечный автомат

Определение 3 (ДКА)

Пятёрка $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$:

- Q — конечное множество состояний;
- Σ — алфавит;
- $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ — всюду определённая функция переходов;
- $q_0 \in Q$ — начальное состояние;
- $F \subseteq Q$ — принимающие состояния.

Состояние — вся память автомата: сжатая история префикса, в которой оставлено только важное для будущего.

Детерминированность — отсутствие выбора: по паре (состояние, символ) следующее состояние одно.

Автомат как размеченный орграф

У автомата есть графовая внешность:

В автомате	В орграфе
состояния	вершины
переходы	дуги
метки переходов	цвета дуг
начальное состояние	выделенная вершина
принимающие состояния	выделенное подмножество вершин

Вычисление — путь из выделенной вершины, метки пути складываются в слово.

Язык автомата — метки путей, кончающихся в принимающих вершинах.

Это тот же граф, с которым работала теория графов: достижимость, циклы, обходы.

Пример: чётное число единиц

Состояние	по 0	по 1
q_0 — принимающее	q_0	q_1
q_1	q_1	q_0

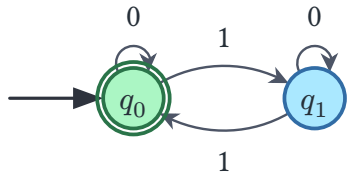


Таблица и есть функция переходов: ноль состояние не меняет, единица переключает. Прогон идёт по таблице: один символ — одна строка. На диаграмме стрелка из ниоткуда — старт, двойная обводка — принимающее состояние.

Пример

Прогон 011: $q_0 \to q_0 \to q_1 \to q_0$ — принято.

Прогон 01: $q_0 \to q_0 \to q_1$ — отвергнуто.

Пустое слово принимается: ноль единиц — чётное число.

Расширенная функция переходов

Определение 4 (Расширенная функция переходов)

$\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \to Q$ протягивает δ на целые слова:

- **Базис**: $\hat{\delta}(q, \varepsilon) = q$.
- **Шаг**: $\hat{\delta}(q, aw) = \hat{\delta}(\delta(q, a), w)$.

Пример

На автомате чётности:

$$\hat{\delta}(q_0, 011) = \hat{\delta}(\delta(q_0, 0), 11) = \hat{\delta}(q_0, 11) = q_0.$$

Слово 011 принято.

Принять слово — значит проверить одно условие: $\hat{\delta}(q_0, w) \in F$.

Язык автомата

Определение 5

$$L(M) = \left\{ w \in \Sigma^* \;\middle|\; \hat{\delta}(q_0, w) \in F \right\}.$$

Слово принимается, если $\hat{\delta}(q_0, w) \in F$, и отвергается иначе.

Язык называется **регулярным**, если он распознаётся некоторым ДКА.

Пример

Автомат чётности: в словах ε и 011 чётное число единиц, поэтому оба лежат в $L(M)$, а 1 нечётно и в $L(M)$ не лежит.

Два автомата эквивалентны, если распознают один и тот же язык.

Регулярные языки — то, что доступно автоматам с конечной памятью.

Автомат в программе

Таблица переходов ложится в двумерный массив: строка — состояние, столбец — символ алфавита.

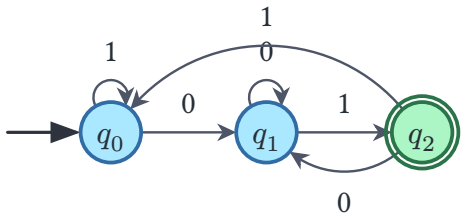
Принятие слова — цикл по символам, один шаг — один табличный переход.

```
let mut q = start;
for &sym in word {
    q = trans[q][sym];
}
accept[q]
```

Массив `trans` хранит таблицу δ.

Каждый символ обрабатывается за $O(1)$: такая распознающая часть и в программировании называется **конечным автоматом**.

Слова, заканчивающиеся на «01»



Пример

Переходы: $\delta(q_0, 0) = q_1$, $\delta(q_0, 1) = q_0$, $\delta(q_1, 0) = q_1$, $\delta(q_1, 1) = q_2$, $\delta(q_2, 0) = q_1$, $\delta(q_2, 1) = q_0$.

Прогон 1001: $q_0 \to q_0 \to q_1 \to q_1 \to q_2$ — принято.

Прогон 1000: $q_0 \to q_0 \to q_1 \to q_1 \to q_1$ — отвергнуто.

Пример: первый и последний символ

Язык — слова, у которых первый символ совпадает с последним.

Состояние $q_{a,b}$ помнит, каким символом слово началось и каким кончилось. Стартовое состояние q_0 обслуживает случай «символов ещё нет».

Состояние	по 0	по 1
q_0	$q_{0,0}$	$q_{1,1}$
$q_{0,0}$ — принимающее	$q_{0,0}$	$q_{0,1}$
$q_{0,1}$	$q_{0,0}$	$q_{0,1}$
$q_{1,0}$	$q_{1,0}$	$q_{1,1}$
$q_{1,1}$ — принимающее	$q_{1,0}$	$q_{1,1}$

Пример

- Прогон 0110: $q_0 \to q_{0,0} \to q_{0,1} \to q_{0,1} \to q_{0,0}$ — принято.
- Прогон 100: $q_0 \to q_{1,1} \to q_{1,0} \to q_{1,0}$ — отвергнуто: началось единицей, кончилось нулём.

Что у автомата в памяти?

Состояние — сжатая история префикса: автомат не помнит слово целиком, он помнит класс, к которому префикс привёл.

- Язык «заканчивается на 01» — три состояния: важно лишь, кончается ли префикс на 0 или на 01.
- Язык «чётное число единиц» — два состояния: достаточно помнить чётность.
- Язык «в слове поровну нулей и единиц» — нужно помнить разность, а она не ограничена.

> Конечность памяти — граница модели.
>
> Насколько она жёсткая, покажет инструмент доказательства невозможности.

Что мы поняли?

Конечная таблица переходов распознаёт класс языков, называемый регулярным.

- Всё, что читает машина, — строка: алфавит, слово, язык $\subseteq \Sigma^*$.
- ДКА — пятёрка $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, вся память — номер состояния. Состояние — сжатая история префикса, детерминизм — отсутствие выбора.
- Язык автомата собирается расширенной функцией $\hat{\delta}$ и условием $\hat{\delta}(q_0, w) \in F$.
- Автомат — размеченный орграф: распознавание — путь от выделенной вершины в принимающую.

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки — языки и автоматы

1. Над алфавитом $\{0, 1\}$ сколько слов длины 3? А длины не больше 3?
2. Постройте ДКА для языка слов над $\{0, 1\}$, содержащих подстроку 10.
3. Почему $\varnothing$ и $\{\varepsilon\}$ — разные языки? Какой из них распознаёт ДКА с недостижимым принимающим состоянием?
4. Слово ab длины 2 переводит автомат из q_0 в q_2. Чему равно $\hat{\delta}(q_0, \mathrm{ab})$ и как это вычислить по шагам?

Что почитать

- m23 — «Алфавит, слова и формальные языки», «Детерминированные конечные автоматы».